

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
[পরীক্ষার তারিখ : ১৩/০২/২০২৩]
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং
(বিষয় কোড : ২৬৭২২)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৩ (তিন)টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। Zoom all-এর কমান্ড কী?
- ২। সাব-স্টেশন কাকে বলে?
- ৩। বৈদ্যুতিক প্রতীক (Symbol) কাকে বলে?
- ৪। ড্রয়িং ও ডিজাইনের মাঝে পার্থক্য কী?
- ৫। Electrical diagram-এর জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ভার্শনের নাম লেখ।
- ৬। AutoCAD-এর সাহায্যে কীভাবে সোজা লাইন টানা হয়?
- ৭। AutoCAD-এ 2D ও 3D-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। ট্রান্সমিশন লাইনে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর প্রতীকসহ নাম লেখ।
- ৯। Mirror কমান্ড ব্যবহারে কী কী সুবিধাগুলো পাওয়া যায়?
- ১০। AutoCAD-এ ড্রয়িং অবজেক্টের ডাইমেনশন লেখার নিয়ম লেখ।
- ১১। CAD-এর সাহায্যে কীভাবে ব্লক তৈরি করা হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। পাওয়ার সাপ্লাই-এর সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৩। Zoom কমান্ডগুলোর বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।
- ১৪। অটোক্যাডে লে-আউট তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৫। UCS ও WCS আইকনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
[পরীক্ষার তারিখ : ২৩/১২/২০২৩]
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং
(বিষয় কোড : ২৬৭২২)

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৩ (তিন)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। বৈদ্যুতিক প্রতীক (Symbol) কাকে বলে?
- ২। ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন ভার্শনের নাম লেখ।
- ৩। কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন বলতে কী বুঝায়?
- ৪। অটোক্যাড-এ Array command কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৫। অটোক্যাড ড্রয়িং-এ Text command-এর কাজ কী?
- ৬। Zoom All কমান্ড কী?
- ৭। Copy object কমান্ডের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। প্রতীক চিহ্ন অঙ্কন কর : ক) ফিউজ; খ) SPDT সুইচ;
গ) রিলে; ঘ) সিলিং রোজ।
- ৯। AutoCAD-এ ড্রয়িং অবজেক্টের ডাইমেনশন লেখার নিয়ম লেখ।
- ১০। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে অটোক্যাড-এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
- ১১। CAD-এর সাহায্যে কীভাবে ব্লক তৈরি করা হয়, তা লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫× ৩ = ১৫)

- ১২। একটি 11000/400V ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশনের লে-আউট প্ল্যান (সিঙ্গেল লাইন) ঐকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৩। Zoom কমান্ডগুলোর বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।
- ১৪। CAD-এর সাহায্যে তিন বিন্দুর সাপেক্ষে বৃত্ত চাপ অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৫। নতুন লেয়ার তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
[পরীক্ষার তারিখ : ১৫/১২/২০২৪]
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং
(বিষয় কোড : ২৬৭২২)

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। লোড সেন্টার কী?
- ২। অটোক্যাডে Osnap ফাংশনের কাজ কী?
- ৩। Leader কমান্ডের কাজ কী?
- ৪। TRIM কমান্ডের সুবিধা লেখ।
- ৫। প্যানেল বোর্ডের কাজ কী?
- ৬। CAD-এর পূর্ণ অর্থ লেখ।
- ৭। ফিডার কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নাম লেখ।
- ৯। একটি সাব-স্টেশনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।
- ১০। পলিলাইনের সুবিধা লেখ।
- ১১। AutoCAD-এ Layer ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫× ৩ = ১৫)

- ১২। একটি ইনডোর সাব-স্টেশনের লে-আউট প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
- ১৩। AutoCAD-এ টুলবার কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রতিটি টুলবারের বর্ণনা দাও।
- ১৪। AutoCAD-এ Dimension parameter সেট করার নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।
- ১৫। Zoom কমান্ডগুলোর বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং
(বিষয় কোড : ২৬৭২২)

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। বৈদ্যুতিক প্রতীক কাকে বলে?
- ২। ফিউজ-এর প্রতীক চিহ্ন অঙ্কন কর।
- ৩। অটো ক্যাড-এ Polar Array-এর কাজ কী?
- ৪। Leader command-এর কাজ কী?
- ৫। পূর্ণরূপ লেখ : CAD।
- ৬। ড্রয়িং-এর সময় Text কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৭। CAD-এর সাহায্যে ড্রয়িং করার সময় Hatch-এর প্রয়োজন হয় কেন?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। ইলেকট্রিক্যাল সাব-স্টেশন বলতে কী বোঝায়?
- ৯। পলি লাইনের ৪টি সুবিধা লেখ।
- ১০। 5×7 এককের আয়তক্ষেত্র তৈরির কমান্ড লেখ।
- ১১। অটো ক্যাড-এ কীভাবে বিভিন্ন Layer তৈরি করা যায়, তা লেখ?

গ-বিভাগ (মান : $৫ \times ৩ = ১৫$)

- ১২। একটি ইনডোর সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৩। অটো ক্যাড-এ নিজ নামে একটি ফোল্ডার তৈরির নিয়ম লেখ।
- ১৪। তৈরিকৃত একটি ড্রয়িং A_4 সাইজের পেপারে প্রিন্ট করার পদ্ধতি লেখ।
- ১৫। Zoom command-এর কাজ বর্ণনা কর।

খুলনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

৩য় পর্ব: সকল টেকনোলজি

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ৩০

ক' ও 'খ' বিভাগ থেকে সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগ থেকে যে কোন ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ (মান: ৫×১=০৫)

- ১। p পরিসীমাবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ২। একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $10\sqrt{2}$ সেন্টিমিটার হলে, বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত হবে?
- ৩। সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি চাকার ব্যাস 6 মিটার হলে 5 বার আবর্তনে কত মিটার পথ অতিক্রম করবে?
- ৫। একটি আদর্শ অধিবৃত্তের সমীকরণ লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ৫×২=১০)

- ৬। একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু দুটোর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{5}{6}$ অংশ ও এর পরিসীমা 96 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 16 সেমি ও 10 সেমি। এর একটি কর্ণ 14 সেমি হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার 16 মি, ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে বারান্দা তৈরি করা হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?
- ৯। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত যথাক্রমে 21:16:12 এবং এর কর্ণ 87 সেমি হলে এর তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১০। $(x^2 + y^2) \frac{dy}{dx} = xy$ সমীকরণটি সমাধান কর।